

Отчёт по SIS5: Автоматизация развертывания с Ansible

Сулейменов Аян

19 ноября 2025 г.

1 Введение

Цель SIS5 — автоматизация полного развертывания тестовой инфраструктуры, включающей:

- SIS2 — создание пользователей, групп и прав
- SIS3 — запуск Go-сервиса на порту 8081
- SIS4 — запуск Go-сервиса в Docker на порту 8082

Всё управление выполняется через Ansible playbook.

2 Структура проекта

```
sis5_ansible/  
  ansible.cfg  
  inventory/hosts.ini  
  sis5_playbook.yml  
  roles/  
    sis2/tasks/main.yml  
    sis3/tasks/main.yml  
    sis4/tasks/main.yml
```

3 Конфигурация Ansible

3.1 ansible.cfg

```
[defaults]
inventory = inventory/hosts.ini
host_key_checking = False
retry_files_enabled = False
interpreter_python = auto_silent
stdout_callback = yaml

[privilege_escalation]
become=True
become_method=sudo
become_ask_pass=True
```

3.2 inventory/hosts.ini

```
[local]
localhost ansible_connection=local
```

4 Описание ролей

4.1 SIS2 — пользователи и группы

- Создаёт группы: admins, auditors, automation, postgres_grp, web
- Создаёт пользователей и назначает их в группы
- Добавляет admin1 в sudo
- Настраивает доступ auditor1 к /var/log/syslog
- Настраивает sudoers для autobot (перезапуск nginx без пароля)

4.2 SIS3 — Go веб-сервис на 8081

- Устанавливает golang-go
- Создаёт директорию /opt/sis3_project
- Создаёт main.go
- Инициализирует go mod и собирает бинарник

- Создаёт systemd-сервис для автозапуска
- Сервис слушает порт 8081

4.3 SIS4 — Weather Checker в Docker (8082)

- Устанавливает Docker
- Создаёт директорию /opt/weather_project
- Создаёт main.go с логикой Weather Checker по городу
- Создаёт go.mod и Dockerfile
- Сборка Docker image и запуск контейнера

5 Проверка работы

- SIS3: `curl http://localhost:8081` → SIS3 working!
- SIS4: `curl "http://localhost:8082/?city=London"` → Weather in London: Sunny 25°C

6 Вывод

SIS5 успешно автоматизирует развертывание всех сервисов. Использование Ansible позволяет:

- Создавать пользователей и права без ручного вмешательства
- Разворачивать Go-сервисы и Docker-контейнеры
- Повторно запускать playbook на любой машине с Linux